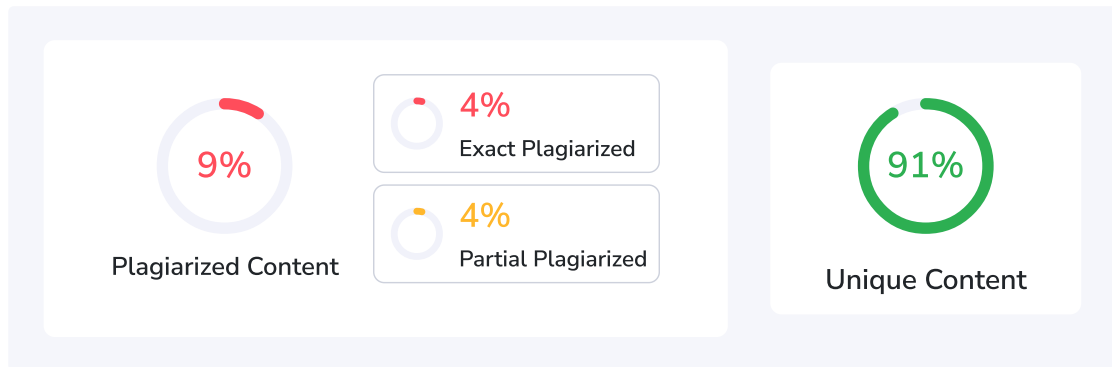


# Plagiarism Scan Report By SmallSEOTools

Report Generated on: Jul 23,2025



Total Words: 1000

Total Characters: 7798

Plagiarized Sentences: 4.05

Unique Sentences: 40.95 (91%)

## Content Checked for Plagiarism

Pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Secara Real- Time Menggunakan MediaPipe dan MobileViT HALAMAN JUDUL Program Studi Informatika disusun oleh CHANAN ARTAMMA 22.11.4957 Kepada FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA YOGYAKARTA 2025 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) merupakan alat komunikasi utama bagi penyandang tuna rungu dan tunawicara di Indonesia. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya pemahaman masyarakat umum terhadap bahasa isyarat, yang menghambat interaksi sosial dan aksesibilitas bagi komunitas tersebut. Meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap BISINDO, tantangan besar masih tetap ada, terutama dalam hal komunikasi real-time antara penyandang tunarungu dan masyarakat luas yang tidak familiar dengan bahasa isyarat [1]. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi pengenalan gambar dan video, seperti MediaPipe, telah berkembang pesat dan terbukti efektif dalam mengekstraksi informasi gerakan tangan secara real-time. MediaPipe memungkinkan deteksi gerakan tangan dengan akurasi tinggi, yang sangat berguna dalam penerjemahan bahasa isyarat. Namun, meskipun MediaPipe dapat mendeteksi pose tangan, teknologi ini belum sepenuhnya optimal dalam konteks pengenalan bahasa isyarat yang lebih kompleks, seperti BISINDO, yang memerlukan pemahaman urutan dan konteks gerakan tangan [2]. Selain itu, kebutuhan akan sistem yang dapat mendeteksi dan menerjemahkan bahasa isyarat secara real-time semakin mendesak terutama dengan meningkatnya jumlah penyandang tunarungu di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat sekitar 2,6 juta penyandang gangguan pendengaran dari total 38,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia.. Oleh karena itu, perlu ada inovasi teknologi yang tidak hanya dapat mendeteksi gerakan tangan secara akurat, tetapi juga dapat memproses data video dengan cepat dan efisien. MobileViT, yang menggabungkan kemampuan Vision Transformer dengan CNN, menawarkan solusi yang lebih baik untuk menangani kompleksitas dan kebutuhan real-time tersebut [3]. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem penerjemah BISINDO secara real-time dengan mengintegrasikan MediaPipe untuk ekstraksi fitur tangan dan MobileViT untuk pengolahan data gambar. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses komunikasi antara penyandang tunarungu dan masyarakat umum serta meningkatkan aksesibilitas di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini, penelitian ini berpotensi membuka peluang baru bagi inklusivitas sosial dan komunikasi yang lebih efektif di masyarakat. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tentang kendala komunikasi penyandang tunarungu menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Berapakah hasil akurasi yang diberikan dari arsitektur MobileViT dalam proses pelatihan dataset alfabet BISINDO A-z? 2. Seberapa akurat hasil yang diberikan oleh Mediapipe dan MobileVit dalam mengenali gerakan tangan huruf BISINDO di WEB secara real time? 1.3 Batasan Masalah Dalam penelitian ini, batasan masalah yang ditetapkan agar fokus dan ruang lingkup penelitian menjadi jelas adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada

klasifikasi Bahasa isyarat huruf A -Z (BISINDO) dan tidak mencakup angka, kata, atau kalimat. 2. Dataset yang digunakan adalah video bahasa isyarat (BISINDO) dalam format MP4 yang diperoleh dari Kaggle. 3. Model yang digunakan adalah arsitektur MobileViT-XXS 4. Video diolah menggunakan MediaPipe untuk mengekstrak koordinat landmark tangan, yang kemudian dikonversi menjadi citra 2D grayscale sebagai input model. 5. Ukuran citra 2D yang digunakan adalah 256x256 piksel dalam format grayscale

1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengembangkan sistem klasifikasi gesture tangan real-time Bahasa isyarat huruf A-Z menggunakan MobileViT dan Mediapipe. 2. Menerapkan dan melatih model MobileViT pada Citra 2D hasil konversi untuk mengenali huruf isyarat secara akurat. 3. Melihat seberapa akurat sistem pengenalan gerakan tangan huruf BISINDO secara real-time menggunakan kombinasi MediaPipe dan MobileViT pada platform web.

1.5 Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengenalan bahasa isyarat menggunakan teknologi komputer. Integrasi MediaPipe dan MobileViT dalam sistem pengenalan bahasa isyarat secara real-time memperkaya referensi dan literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang visi komputer dan teknologi aksesibilitas. 2. Manfaat Praktis: Sistem penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) yang dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunarungu dan tunawicara untuk memudahkan komunikasi dengan masyarakat luas secara real-time. Aplikasi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pelayanan publik, dan lingkungan kerja, guna meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas komunikasi. Selain itu, sistem ini membantu organisasi atau institusi yang ingin menyediakan layanan yang ramah bagi penyandang disabilitas pendengaran.

1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka kerja penelitian ini. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini membahas teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk konsep Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO), teknologi MediaPipe, model MobileViT, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mulai dari jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data, perancangan sistem, serta metode analisis dan evaluasi sistem. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan hasil pengujian dan analisis sistem pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia secara real-time menggunakan MediaPipe dan MobileViT, serta pembahasan terkait kinerja dan implementasi sistem. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk pengembangan sistem atau penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Studi Literatur NO Judul Penelitian Nama Penulis Tahun Publikasi Hasil Penelitian Perbandingan Penelitian 1 PROGRAM PENERJEMAH BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) SECARA REAL TIME MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK DAN MEDIAPIPE R. William Lijaya Therry et al. 2024 Therry et al. (2024) mengembangkan sistem penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara real-time menggunakan MediaPipe dan CNN. Sistem ini mencapai akurasi deteksi abjad sebesar 94%. MediaPipe digunakan untuk ekstraksi fitur landmark tangan secara efisien, sedangkan CNN berperan sebagai model klasifikasi. Penelitian saya menggunakan MobileViT menggantikan CNN untuk meningkatkan kemampuan pemrosesan konteks spasial dan temporal gerakan tangan. Selain itu, proyek saya fokus pada implementasi di platform web, yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

2 Sistem Klarifikasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) Dengan Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network L. Arisandi and B. Satya 2022 Arisandi dan Satya (2022) mengembangkan sistem klarifikasi bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) menggunakan algoritma CNN untuk klasifikasi gerakan tangan. Sistem ini mampu mengenali huruf dengan akurasi memadai namun tanpa integrasi fitur landmark seperti MediaPipe. Penelitian saya mengintegrasikan MediaPipe untuk ekstraksi fitur tangan yang lebih akurat dan MobileViT sebagai model klasifikasi yang lebih efisien dan mampu

### Plagiarized Sources

**Melihat seberapa akurat sistem pengenalan gerakan tangan huruf BISINDO secara real-time menggunakan kombinasi MediaPipe dan MobileViT pada platform web.** [🔗](https://journal.mediapublikasi.id/index.php/Biner/article/download/4323/2901/10803)

<https://journal.mediapublikasi.id/index.php/Biner/article/download/4323/2901/10803>

**1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN** Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi kerangka kerja penelitian ini. [↗](#)

[https://eprints.ums.ac.id/27370/4/04.BAB\\_I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/27370/4/04.BAB_I.pdf)

**2 Sistem Klarifikasi Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) Dengan Menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network L.** [↗](#)

<https://apic.id/jurnal/index.php/jsc/article/view/262>

**Satya 2022 Arisandi dan Satya (2022) mengembangkan sistem klarifikasi bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) menggunakan algoritma CNN untuk klasifikasi gerakan tangan.** [↗](#)

<https://ejurnal.undipa.ac.id/index.php/jusiti/article/view/1649>